

Actividad sobre funciones

Máquinas de números e historias que cambian

Propósito (para el docente / sistema):

Esta actividad introduce la idea de **función** a través de:

- Máquinas de números (reglas entrada $\rightarrow$ salida).
- Historias donde una cantidad depende de otra.
- Situaciones que **sí** son funciones y que **no** lo son.

Las micro-tareas están pensadas para ser guiadas por un bot. Algunas se trabajarán con un bot **genérico** (sin perfil neuropsicológico) y otras con un bot **adaptativo** (que sí usa el perfil). Para el estudiante, todo aparece como una sola actividad continua.

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____

Curso: _____

Instrucciones generales

Responde con calma cada ejercicio. Escribe tu respuesta y, cuando sea posible, explica con tus propias palabras **cómo pensaste**. No pasa nada si te equivocas: lo importante es que se entienda tu razonamiento.

Ejercicio 1. Una máquina de números sencilla

Imagina una **máquina de números**. La máquina recibe un número como **entrada** y entrega otro número como **salida**. Siempre hace la misma operación con cualquier número de entrada.

Observa la siguiente tabla:

Entrada	Salida (Máquina A)
1	4
2	5
3	6

a) ¿Qué crees que hace la máquina con el número de entrada?

b) Si la entrada fuera 5, ¿cuál crees que sería la salida de la máquina?

Salida: _____

Explica por qué piensas eso:

Ejercicio 2. Una máquina un poco más misteriosa

Ahora tenemos otra máquina. Solo sabemos lo que hace con algunos números:

Entrada	Salida (Máquina B)
1	3
2	5
4	9

a) ¿Qué crees que hace la Máquina B con el número de entrada? Describe la regla lo mejor que puedas.

b) Si la entrada fuera 3, ¿qué salida esperarías de la Máquina B?

Salida esperada: _____

Explica cómo llegaste a esa respuesta:

Ejercicio 3. Horas de sueño y nivel de energía

Lee la siguiente historia:

Sofía se dio cuenta de que su **nivel de energía en la mañana** cambia según las **horas que duerme**. Para hacer un registro, decidió usar una escala de energía del 1 al 5 (1 = muy baja, 5 = muy alta). Después de varios días, observó lo siguiente:

Horas de sueño	Nivel de energía
4	1
6	3
8	5

- a) ¿Cuáles son las dos cantidades que están cambiando en esta historia?

Primera cantidad: _____

Segunda cantidad: _____

- b) Completa la frase:

“El nivel de energía es una función de las _____.”

- c) Si Sofía duerme **7 horas**, ¿qué nivel de energía crees que podría tener según la tabla?
Elige un número del 1 al 5 y explica tu elección.

Nivel de energía aproximado: _____

Explicación:

Ejercicio 4. ¿Es o no es una función? (Tablas I)

Recordemos la idea:

Idea clave: en una función, a cada valor de entrada permitido le corresponde **exactamente un** valor de salida.

Observa la **Tabla 1**:

Entrada	Salida
1	5
2	6
3	7

Y ahora la **Tabla 2**:

Entrada	Salida
1	3
1	4
2	5

a) En la Tabla 1, ¿cada número de entrada tiene una sola salida?

☐ Sí ☐ No

b) ¿Dirías que la Tabla 1 representa una **función**?

☐ Sí ☐ No

Explica tu respuesta:

c) En la Tabla 2, ¿qué ves raro respecto a la entrada 1?

d) ¿Crees que la Tabla 2 representa una **función**?

☐ Sí ☐ No

Explica usando la idea de “una entrada, una salida”:

Ejercicio 5. Otra máquina de números

Ahora mira esta nueva máquina:

Entrada	Salida (Máquina C)
1	3
2	4
3	5

a) ¿Qué crees que hace la Máquina C con el número de entrada?

b) Si la entrada fuera 6, ¿qué salida esperarías de la máquina?

Salida esperada: _____

Explica cómo pensaste:

Ejercicio 6. Regla escondida

Tenemos otra máquina misteriosa. Sabemos que:

Entrada	Salida (Máquina D)
0	1
1	3
3	7

a) Intenta describir la regla de la Máquina D. ¿Qué le hace al número de entrada?

b) Si la entrada fuera 2, ¿qué salida esperarías?

Salida esperada: _____

Ejercicio 7. Tiempo de estudio y preguntas resueltas

Lee esta historia:

Un estudiante usa una aplicación de preguntas de práctica. Nota que mientras más minutos estudia, más **preguntas resueltas** logra. Luego de algunos días, tiene estos datos:

Minutos de estudio	Preguntas resueltas
10	2
20	4
30	6

a) ¿Qué dos cantidades cambian en esta historia?

Primera cantidad: _____

Segunda cantidad: _____

b) Completa la frase:

“Las preguntas resueltas son una función de los _____.”

c) Si el estudiante estudia **25 minutos**, ¿cuántas preguntas crees que podría resolver según el patrón de la tabla?

Preguntas aproximadas: _____

Explica tu razonamiento:

Ejercicio 8. ¿Es o no es una función? (Tablas II)

Observa ahora estas dos nuevas tablas.

Tabla 3

Entrada	Salida
1	2
2	4
3	6

Tabla 4

Entrada	Salida
2	5
2	7
3	9

a) Señala si cada tabla representa una función. Marca con una X.

Tabla 3: () Sí () No

Tabla 4: () Sí () No

b) Elige una de las dos tablas y explica por qué sí o por qué no representa una función, usando la idea de “una entrada, una salida”.

Ejercicio 9. ¿Qué es una función para ti?

Ahora que trabajaste con máquinas de números y con historias donde una cantidad depende de otra:

Explica con tus propias palabras qué es una **función**. No te preocupes por usar palabras “perfectas”. Lo importante es que se entienda tu idea.

Una función es:

Cierre (opcional)

Marca con una X la opción que mejor describa cómo te sientes después de esta actividad:

1. Entiendo mejor qué es una función.

☐ Totalmente de acuerdo ☐ De acuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo

2. Puedo reconocer si una tabla o historia representa o no una función.

☐ Totalmente de acuerdo ☐ De acuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo

Fin de la actividad sobre funciones